Рабочий лист · алгебра · урок 5

Функция и её свойства

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Множество всех значений аргумента функции называют _____
2. Функцию называют чётной, если для любого x из $D(f)$ выполняется _____
3. График нечётной функции симметричен относительно _____
4. $[x]$ — это _____

2 Верно или неверно?

Функция $y = x^3$ нечётная.	В / Н
Область определения чётной функции может быть равна $[-1; 2]$.	В / Н
Для любого x выполняется $0 \le \{x\} < 1$.	В / Н
Функция $y = x^2$ — взаимно однозначное отображение $\boldsymbol{R}$ на $[0; +\infty)$.	В / Н
Если f возрастает на $[a; b]$, то её наибольшее значение на этом отрезке равно $f(b)$.	В / Н

3 Вычисли

$[4{,}2] =$ _____ $[-0{,}5] =$ _____

$\{5{,}3\} =$ _____ $\{-1{,}25\} =$ _____

$D(1/3) =$ _____ $D(\sqrt{3}) =$ _____

4 Реши

1. Найди область определения функции $f(x) = \sqrt{(6 - x)} + 1/(x + 2)$.

2. Найди наибольшее и наименьшее значения $f(x) = -x^2 + 4x$ на отрезке $[1; 5]$.

3. Исследуй на чётность функцию $f(x) = (x^2 + 1)/(x^3 - x)$.

4. Функция f чётная, на отрезке $[1; 6]$ её наименьшее значение -2, наибольшее 5. Найди наименьшее и наибольшее значения на $[-6; -1]$.